

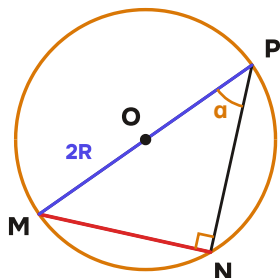
Теорема синусов — сторона и угол напротив неё

Знаем **сторону и два угла** — находим две другие стороны. И сразу получаем **радиус описанной окружности**.

ЛЕММА

Хорда через диаметр и синус

на ней держится вся теорема



Хорда окружности равна произведению диаметра и синуса любого вписанного угла, опирающегося на эту хорду.

лемма — дословно по учебнику

1) Проводим диаметр $MP = 2R$.

2) Угол MNP опирается на диаметр, поэтому

$$\angle MNP = 90^\circ$$

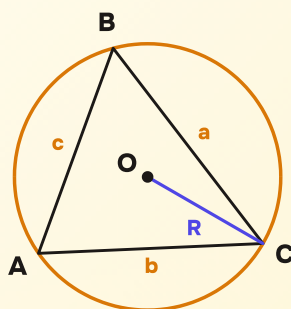
3) В прямоугольном $\triangle MNP$ катет MN лежит против угла α :

$$MN = MP \sin \alpha = 2R \sin \alpha$$

4) Все вписанные углы, опирающиеся на хорду MN , равны α или $180^\circ - \alpha$.

Синусы у них одинаковые — формула верна для любого из них.

★ ТЕОРЕМА 3.1 (ТЕОРЕМА СИНУСОВ)



$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

Стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов.

формулировка — дословно по учебнику

Доказательство.

1) Опишем около треугольника окружность радиуса R .

2) Каждая сторона — хорда. Угол напротив неё — вписанный угол на эту хорду.

3) По лемме:

$$a = 2R \sin A$$

$$b = 2R \sin B$$

$$c = 2R \sin C$$

4) Делим каждое равенство на свой синус — всюду выходит $2R$.

► НАЙТИ СТОРОНУ

Дано: сторона и два угла.

1) Третий угол: 180° минус два известных.

2) Пропорция из двух пар «сторона и угол напротив»:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

► НАЙТИ РАДИУС

Следствие.

$$R = \frac{a}{2 \sin \alpha}$$

α — угол напротив стороны a .

► УГОЛ ПО СИНУСУ — ОСТОРОЖНО

$$\sin \alpha = 0,5$$

$$\alpha = 30^\circ \text{ или } \alpha = 150^\circ$$

Синусы у α и $180^\circ - \alpha$ равны.

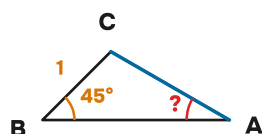
Проверка: против большей стороны — больший угол.

Теорема синусов — как решать

ОБРАЗЕЦ

Задача 1 из учебника

так оформляем решение в тетради

Дано: $\triangle ABC$

$AC = \sqrt{2} \text{ см}$

$BC = 1 \text{ см}$

$\angle B = 45^\circ$

Найти: $\angle A$

РЕШЕНИЕ

По теореме синусов:

$$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AC}{\sin B}$$

Отсюда:

$$\sin A = \frac{BC \cdot \sin B}{AC}$$

$$\sin A = \frac{1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

КАКОЙ ИЗ ДВУХ УГЛОВ?

Такой синус у двух углов:

$30^\circ \text{ и } 150^\circ$

Сравниваем стороны:

$BC < AC$

Против меньшей стороны лежит меньший угол:

$\angle A < \angle B = 45^\circ$

Значит, угол 150° не подходит.

$$\angle A = 30^\circ$$

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

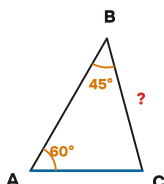
- ✗ Сторону поставили в пару не с тем углом.
В каждой дроби — сторона и угол напротив неё.
- ✗ Нашли синус и сразу записали один угол.
Проверьте и второй угол: $180^\circ - \alpha$.
- ✗ Получили синус больше 1 и решали дальше.
Такого угла нет — значит, нет и треугольника.

ЗАДАЧИ УРОКА

решаем в тетради: чертёж, Дано, Решение, Ответ

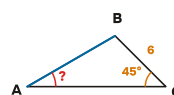
1 № 3.1

Найдите сторону BC треугольника ABC , изображённого на рисунке, если $AC = 4\sqrt{2}$ см.



2 № 3.2

Найдите угол A треугольника ABC , изображённого на рисунке, если $AB = 6\sqrt{2}$ см.



3 № 3.13

Радиус окружности, описанной около треугольника MKP , равен 5 см, $\sin M = 0,7$. Найдите сторону KP .

4 № 3.11

Существует ли треугольник ABC такой, что $\sin A = 0,4$, $AC = 18$ см, $BC = 6$ см? Ответ обоснуйте.

5 ★ № 3.23

Сторона треугольника равна 24 см, а радиус описанной окружности — $8\sqrt{3}$ см. Чему равен угол треугольника, противолежащий данной стороне?